
Práctica de servicios Web (I): *backend*

En esta práctica desarrollaréis servicios REST siguiendo una arquitectura de **microservicios** para el caso de estudio de este curso.

1. Diseño preliminar de la base de datos

En primer lugar, modelaréis las entidades básicas que constituyan el núcleo de Kalendas. Entre ellas estarán al menos los calendarios y los eventos, pero no consideréis aún una entidad *Usuario*; nos ocuparemos de la identificación de usuarios en la próxima práctica. Diseñaréis cómo representar estas entidades en una base de datos no relacional. En la memoria de la práctica describiréis y justificaréis el diseño elegido.

2. Creación de microservicios a partir de entidades de la base de datos

A continuación, crearéis servicios REST a partir de dichas entidades, utilizando la tecnología de programación (Java, Python, Node.js, etc.) y *framework* web que prefiráis y un enfoque basado en microservicios. En la memoria de la práctica describiréis y justificaréis el diseño de microservicios realizado, justificando en particular que interactúen unos con otros y no sean simplemente procesos independientes

Además de la funcionalidad CRUD básica sobre las entidades, deberéis implementar las siguientes operaciones:

- al menos dos operaciones de consulta o búsqueda parametrizada para cada una de las entidades, con los parámetros y la funcionalidad que consideréis oportunos. Por ejemplo, una operación que devuelva los calendarios gestionados por determinado organizador, en orden descendente de fecha, los eventos sobre los que un usuario ha valorado o realizado algún comentario, o una operación que busque un calendario o un evento a partir de (parte de) su descripción.
- al menos dos operaciones de consulta que hagan uso de las relaciones entre las entidades que estéis considerando en la práctica. Por ejemplo, una operación que devuelva quiénes han valorado o comentado cualquiera de los eventos creados por un determinado usuario, identificado a partir de (parte de) su nombre.

También deberéis explicar en la memoria cuál es el proceso que se sigue en estas consultas que recorren las relaciones entre las entidades (por qué entidad se empieza, qué datos se obtienen de ella, qué se hace a continuación para acceder a la otra entidad, etc.).

3. Descripción y prueba de los servicios creados

Los servicios desarrollados deben estar descritos de forma conveniente para facilitar su uso, así como ir acompañados de ejemplos de pruebas ejecutables, por ejemplo, mediante una especificación OpenAPI, una colección de pruebas Postman o alguna otra técnica equivalente.

4. Contenedores

Con objeto de facilitar el despliegue de los microservicios, encapsularéis todos ellos en contenedores Docker. Para la base de datos, podéis utilizar también una contenerizada (p.ej. la imagen `mongo` de Docker) o una base de datos en la nube (p.j. MongoDB Atlas).

Modo de entrega

Esta práctica se entregará en grupo a través del campus virtual, mediante un archivo comprimido que contenga:



- una **memoria técnica**, que será importante en la evaluación de la práctica ya que en ella se describirán las decisiones de diseño e implementación, en particular:
 - los principales requisitos considerados en la práctica.
 - las tecnologías utilizadas en la práctica (lenguajes, bibliotecas, *frameworks*, base de datos, etc.)
 - la URI de la base de datos
 - las entidades elegidas, sus propiedades (columnas o campos de las tablas) y la relación entre ellas, así como la localización de la base de datos, si está alojada en la web.
 - la API REST desarrollada (sus puntos de acceso o *endpoints*, posibles parámetros y formatos de datos aceptados, tanto en la petición como en la respuesta).
 - instrucciones de instalación de los microservicios, en particular las instrucciones de despliegue con Docker, y (si esto es necesario para el funcionamiento de los servicios y las pruebas) para crear y poblar la base de datos.
- las **fuentes** de los microservicios REST desarrollados.
- **Scripts Docker** para desplegar los microservicios y la base de datos (si es local).
- cualquier **archivo de configuración** que defina variables de entorno necesarias para desplegar el sistema.
- la localización de la **especificación OpenAPI** de los microservicios, o un conjunto de **pruebas Postman** creadas al efecto.